

Задача 1. Скользящая лестница

Условие: Лестница длины L опирается на гладкую вертикальную стену и гладкий пол. Нижний конец лестницы тянут горизонтально с постоянной скоростью v . Найдите скорость верхнего конца лестницы u в момент, когда нижний конец находится на расстоянии x от стены.

Ответ:

$$u = v \frac{x}{\sqrt{L^2 - x^2}}$$

Задача 2. Равновесие на наклонной плоскости

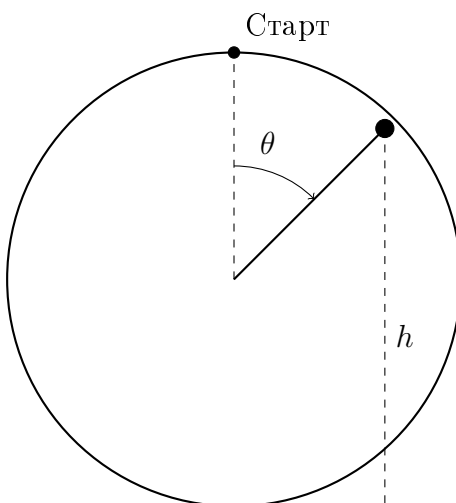
Условие: Брусок массы m лежит на наклонной плоскости с углом α . Коэффициент трения $\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$. К бруску прикрепили нить, перекинутую через блок, и подвесили груз массы $M = m$. При каких углах $\alpha \in (0, 90^\circ)$ система будет находиться в равновесии?

Ответ:

$$30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$$

Задача 3. Соскальзывание со сферы

Условие: Гладкая сфера радиуса R закреплена. Малый шарик начинает соскальзывать с вершины без начальной скорости. На какой высоте h шарик оторвётся от сферы?



Ответ:

$$h = \frac{5R}{3}$$

Задача 4. Пружина и наклонная плоскость

Условие: Гладкая наклонная плоскость ($\alpha = 30^\circ$). На ней закреплена пружина ($k = 400$ Н/м). Груз ($m = 3$ кг) отпускают из состояния покоя с расстояния $L = 1$ м от пружины. Найдите максимальное сжатие пружины x .

Задача 5. Груз на движущемся клине

Условие: На гладком столе лежит клин ($M = 4$ кг, угол $\alpha = 30^\circ$). На клине груз ($m = 1$ кг). Все поверхности гладкие. Найдите скорость клина, когда груз соскользёт с высоты $h = 1$ м.

Ответ:

$$v_M = m \cos \alpha \sqrt{\frac{2gh}{(M+m)(M+m \sin^2 \alpha)}} \approx 0.84 \text{ м/с}$$

Задача 6. Нецентральный упругое столкновение

Условие: Шайба (m) летит со скоростью v_0 и испытывает упругое столкновение с покоящейся шайбой (M). После удара первая летит под углом α к первоначальному направлению. Найдите скорость второй шайбы v_2 и угол β между векторами их скоростей.

Ответ: Скорость v_1 находится из квадратного уравнения:

$$v_1^2(M+m) - 2mv_0v_1 \cos \alpha + v_0^2(m-M) = 0$$

Угол между скоростями:

$$\cos \beta = \frac{m(v_0 \cos \alpha - v_1)}{Mv_2}$$

Частный случай $m = M$: $v_1 = v_0 \cos \alpha$, $v_2 = v_0 \sin \alpha$, $\beta = 90^\circ$.

Задача 7. Метод размерностей

Условие:

1. Капля жидкости радиуса R , плотности ρ и поверхностного натяжения σ совершает малые колебания формы. С помощью анализа размерностей найдите, как период колебаний T зависит от этих параметров.
2. Звезда радиуса R и средней плотности ρ совершает радиальные пульсации под действием гравитации (постоянная G). Найдите зависимость периода пульсаций T от параметров.

Ответ:

1.

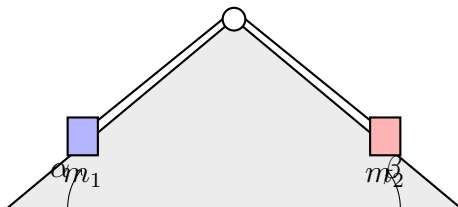
$$T \sim \sqrt{\frac{\rho R^3}{\sigma}}$$

2.

$$T \sim \frac{1}{\sqrt{G\rho}}$$

Задача 8. Принцип возможных перемещений

Условие: Два груза массами m_1 и m_2 соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий блок в вершине двускатной наклонной плоскости. Левый скат образует угол α с горизонтом, правый — угол β . При каком отношении масс система находится в равновесии?



Ответ:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$$

Задача 9. Маятник в разгоняющемся вагоне

Условие: Математический маятник (длина L , масса груза m) подвешен к потолку вагона. Вагон начинает двигаться горизонтально с постоянным ускорением a . Найдите:

1. Угол отклонения маятника θ от вертикали в установившемся состоянии.
2. Период малых колебаний маятника в вагоне.

Ответ:

1.

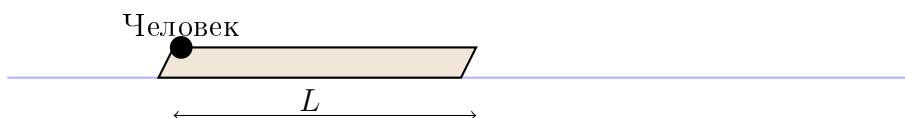
$$\theta = \arctan \frac{a}{g}$$

2.

$$T_{\text{кол}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2 + a^2}}}$$

Задача 10. Движение центра масс

Условие: Человек массы m стоит на носу лодки массы M и длины L . Лодка покоится в стоячей воде. Человек переходит с носа на корму. На какое расстояние s сместится лодка относительно берега? Сопротивлением воды пренебречь.



Ответ:

$$s = \frac{mL}{m + M}$$

Задача 11. Кинематические связи через нити

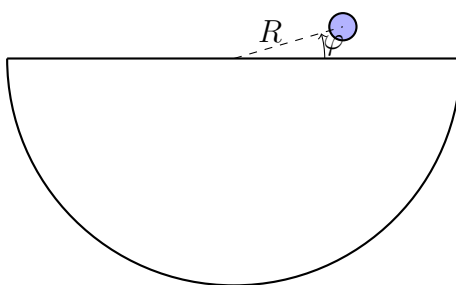
Условие: В некоторой системе груз m_1 лежит на гладком горизонтальном столе. Нить от него идёт к неподвижному блоку A , затем вниз к подвижному блоку B , затем вверх к неподвижному блоку C , и наконец к потолку. На блоке B висит груз m_2 . Массами блоков пренебречь. Найдите отношение ускорений a_1/a_2 .

Ответ:

$$a_1 = 2a_2$$

Задача 12. Малые колебания груза на сфере

Условие: Маленький груз скользит без трения по поверхности гладкой сферы радиуса R . Найдите период малых колебаний груза вблизи нижней точки.



Ответ:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

Подсказка: груз на сфере ведёт себя как математический маятник длины R .

Задача 13. Цепочка, соскальзывающая со стола

Условие: Однородная цепочка длины L лежит на гладком горизонтальном столе. Один конец цепочки свисает с края стола, причём начальная длина свисающей части равна l_0 . Цепочку отпускают. Найдите скорость цепочки в момент, когда её последний элемент покидает стол.

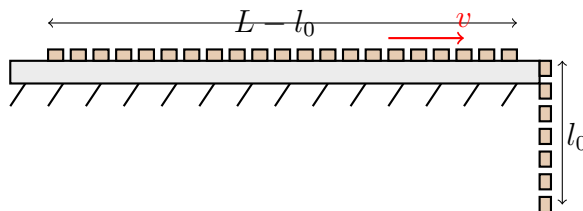


Рис. 1: К задаче 13.

Задача 14. Мёртвая петля с ограничением

Условие: Маленький шарик скатывается без трения с горки высотой H и входит в мёртвую петлю радиуса R .

1. При каком минимальном H шарик пройдёт петлю, не отрываясь в верхней точке?
2. Если давление шарика на петлю в нижней точке не должно превышать $7mg$, какова максимальная высота $H_{\max}$?

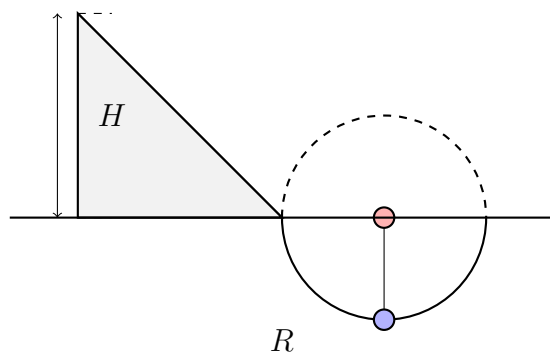


Рис. 2: К задаче 14.

Решение:

Ответ: для безопасного прохождения петли высота должна быть в пределах $2.5R \leq H \leq 3R$.